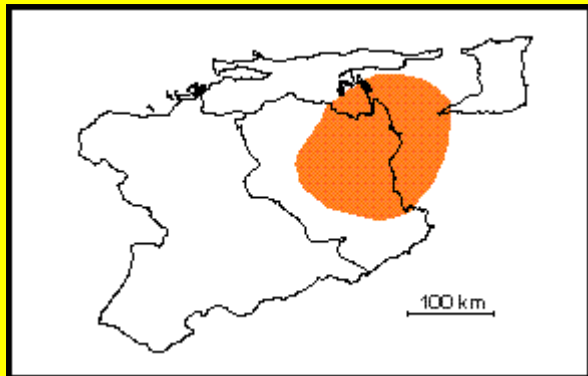


**TERCIARIO** (Mioceno Tardío)

Estado Monagas

Referencia original: L. L. Logue y M. W. Haas, 1943, p. 178.

Consideraciones históricas: Los autores del nombre Formación La Pica, fueron Hedberg y Sass, en un informe particular en 1936. La referencia original, sin detalles, es de Logue y Haas (1943). Hedberg (1950) publicó la primera descripción de la formación, designando la sección tipo en el pozo La Pica N° 1, estado Monagas. Mencher *et al.* (1951) dividieron la formación en los miembros informales Cotorra, Pedernales y Amacuro en el área del campo Pedernales. De Sisto (1961-a) describió la formación en el área mayor de Santa Bárbara, Monagas, mencionando las zonas de *Sigmoilina* (superior) y *Textularia* (inferior), entre las cuales habría una discordancia, y la correlaciona con las unidades informales (Arenas W, C, T, P., etc). El mismo De Sisto (1960-b) creó una sección tipo suplementaria, estableciendo las zonas desde "A" hasta "F" en base a la morfología de las curvas de los registros eléctricos y a la litología. Según su correlación, las zonas "A" y "B" equivalen al intervalo superior de la formación, llamado informalmente Lutita Superior de La Pica o Sección Arenosa Joven de La Pica. Las zonas "C" y "D" corresponden a la Zona de *Sigmoilina*, y las "E" y "F" a la Zona de *Textularia*. Según este autor, existen discordancias intraformacionales en el tope de las zonas "C" y "E".

En vista de la proliferación de nombres informales para las Arenas de La Pica, De Sisto (1962), publicó un cuadro de correlación con las nomenclaturas empleadas por las compañías operadoras en el área mayor de Santa Bárbara. En el campo de Pedernales, Territorio Federal Delta Amacuro, la Formación La Pica fue subdividida por Mencher *et al.* (*op. cit.*), en los miembros Amacuro, Pedernales y Cotorra, en orden ascendente. Barnola (1960), describió con mayor detalle dichas unidades asignándolas zonas faunales y postulando una discordancia entre Cotorra y Pedernales. De acuerdo con De Sisto (1960, *op. cit.*), el Miembro Amacuro equivale a la zona "F" y parte basal de la "E" del área mayor de Santa Bárbara; el Miembro Pedernales, a la parte superior de la zona "E", y el Miembro Cotorra, a las zonas "A" y "B". La discordancia Cotorra/Pedernales habría eliminado los equivalentes de las zonas "C" y "D" y parte de "E". De Sisto (1961-b) y Sulek (1961), discutieron la extensión sur de La Pica y sus relaciones con las formaciones Carapita y Freites. Pérez de Mejía y Tarache (1985), señalan la presencia de la formación en la parte sur-central del golfo de Paria, al este de Pedernales. Salvador (1961) aclaró su nomenclatura y relaciones estratigráficas. Carnevalli (1988) analizó los aspectos sísmicos de la formación en los campos profundos del norte de Monagas.

Localidad tipo: Hedberg (1950), designó como localidad tipo, el pozo La Pica N° 1, distrito Maturín, estado Monagas, en el intervalo entre 3.100 y 5.857 pies (945 y 1.786 m). Hedberg (1950) cambió la sección tipo en el pozo La Pica-1 al intervalo 945-1.785 m (3.100'-5.857'). De Sisto (1960-b), en su estudio del área de Santa Bárbara, informó que ningún pozo penetra una sección completa de la formación y que la sección penetrada en La Pica-1 pertenece a la parte superior de la formación; por este razón, mostró una sección compuesta de los perfiles eléctricos de varios pozos (sin nombrarlos) como "sección tipo complementaria".

Descripción litológica: En la localidad tipo la Formación La Pica consiste en lutitas grises, limolitas, con desarrollos importantes de areniscas arcillosas de grano fino (Hedberg, *op. cit.*). En el área mayor de Santa Bárbara, según la descripción de De Sisto (1961-a), la zona basal "F" es una cuña de lutitas grises, con algunas arenas y limolitas. La zona "E" está constituida por arenas friables de grano fino, que forman numerosos lentes separados por intervalos lutíticos. La zona "D" es también lutítica, con muy pocas arenas, mientras que la "C", presenta un desarrollo de areniscas similar al de la zona "E". La zona "B" es un intervalo lutítico, y la zona superior "A", consiste en limolitas, lutitas limosas y areniscas laminadas, de grano fino. En Pedernales, según Barnola (*op. cit.*), el Miembro Amacuro está formado por lutitas y arcillas grises a verdes, micáceas y carbonáceas, con intercalaciones de limos y arenas limosas. El Miembro Pedernales está formado por areniscas de grano medio, con intercalaciones de lutita. El Miembro Cotorra está constituido por areniscas de grano fino, areniscas limosas y limolitas estratificadas con arcillas y lutitas de color gris azulado a verde.

Salvador (1961) mencionó arcilitas limosas grises, bien estratificadas y micáceas con intercalaciones de limolita y arenisca de grano fino.

Espesor: El espesor de la formación es variable, debido a las condiciones bajo las cuales se depositó. En la sección tipo alcanza los 2.757 pies (840 m), aunque Hedberg (*op. cit.*) admitió que debe ser mucho mayor. Es muy posible que los espesores mayores en el centro de la cuenca lleguen a más de 13000 pies (3960 m). En el flanco norte de la cuenca, a lo largo del límite septentrional de los campos de Santa Bárbara y Jusepín, la formación se acuña estratigráficamente hasta desaparecer. Al sur, el espesor disminuye gradualmente al interdigitarse con la parte superior de la Formación Freites. En Pedernales, Barnola (*op. cit.*), indica 5.060 m de espesor perforado, el cual se reduciría a unos 3730 m al ser corregido por el alto buzamiento de las capas.

La sección compuesta de De Sisto (1960-b), que mide unos 1.300 m, no es representativa del espesor real de la formación, puesto que el espesor de cada zona varía. Por otra parte, el espesor de la formación en la parte noreste del área mayor de Oficina, mostrado por De Sisto (1961, p. Figura-39), varía entre 245 m y 825 m, con aumento irregular desde el sur hacia el norte.

Extensión geográfica: La Formación La Pica se extiende desde el área mayor de Santa Bárbara, al norte del estado Monagas hacia el este, pasando por el campo de Pedernales, hasta el campo Posa, en la parte sur central del golfo de Paria (Pérez de Mejía y Tarache *op. cit.*). Hacia el sur la formación llega hasta la porción norte de los campos del sur de Monagas, según Sulek (*op. cit.*).

No existe en la superficie, excepto por pequeños afloramientos expuestos en las islas Pedernales y Plata en la punta norte del delta Amacuro.

Expresión sísmica: La respuesta sísmica representa esencialmente un intervalo "opaco" con algunas reflexiones discontinuas.

Contactos: En el área de la localidad tipo, la Formación La Pica yace discordantemente sobre la Formación Carapita. Hacia el centro de la cuenca, esta relación se hace concordante y lateralmente equivalente. Al sur, la formación pasa transicionalmente a la Formación Freites. En el tope, La Pica yace por debajo de la Formación Las Piedras, siendo el contacto concordante o discordante según las áreas.

Fósiles: El contenido de foraminíferos arenáceos de la Formación La Pica, aunque no muy abundante, ha permitido su división en el área mayor de Santa Bárbara, en las zonas de *Cassidulina*, *Sigmoilina* y *Textularia* sin embargo, ningún autor ha publicado las correspondientes listas faunales. Logue y Haas (1943), al describir el nuevo género de foraminíferos *Paranonion*, procedente de pozos del área mayor de Santa Bárbara, mencionaron en la fauna asociada, foraminíferos como *Rotalia beccarii* var. *sabrina*, *Haplophragmoides* sp. y *Eggerella*? sp., espículas de esponjas, ostrácodos (*Cyterella* sp.), moluscos (*Laeridentalium* sp.) y poliquetos (*Spirorbis* sp.). En el campo de Pedernales, Barnola (*op. cit.*) reportó tres conjuntos faunales en el miembro Amacuro: *Globorotalia menardii* (inferior), *Discamminoides tobleri* (medio) y *Sigmoilina* (superior) para el Miembro Amacuro, la Zona *Sigmoilina* se extiende a todo el Miembro Pedernales suprayacente. El Miembro Cotorra se divide en una Zona de *Glomospira inferior* y una Zona de *Robulus* superior.

Sulek (1961, p. 134) consideró que La Pica inferior y Freites superior son equivalentes de la Zona *Globorotalia menardii*.

Edad: La base de la Formación La Pica corresponde a la Zona de *Globorotalia menardii* (Sulek, *op. cit.*) del Mioceno Tardío. Barnola (1960) asignó la formación al Mioceno Medio en el campo Pedernales. Carnevalli (1988, p. Figura-3) la ubicó en el Miceno Tardío.

La edad de la parte superior de la formación, no ha sido definida, pero se ha llevado convencionalmente hasta la base del Plioceno, Castro y Zamora (1982, p. Figura-9) lo interpretaron así.

Correlación: La Formación La Pica es una gran cuña o lente regional que comparte la parte inferior de la Formación Las Piedras y la superior de la Formación Freites (Salvador, 1961, Figuras-5, 8). Se correlaciona con las Formaciones Forest, Cruse, Moruga, Manzanilla, Springvale inferior y Tamana superior de Trinidad. Es equivalente de la Formación Morichito. De Sisto (1960-b) afirma que su zona-A es lateralmente transicional con la parte inferior del "grupo Sacacual" (Formación Las Piedras); sus zonas-C, D, E y F superior están erosionadas sobre grandes áreas de la cuenca; su zona-F superior, mas zonas -B al -E son lateralmente equivalentes de la Formación Freites. El autor opina, también, que las zonas-A, B, E y F son equivalentes de los "miembros" Cotorra, Pedernales y Amacuro de la Formación La Pica en el campo Pedernales. Barnola (1960) correlacionó el "miembro" Pedernales con las "arenas *Sigmoilina*" del área Santa Bárbara.

Hacia el sur de la cuenca oriental la Formación Morichito de ambiente no marino, se considera equivalente a La Pica (Lamb y De Sisto, 1963).

Paleoambientes: El contenido faunal y la litología de La Pica, indican un ambiente marino somero cercano a la costa. Los eventos tectónicos contemporáneos con la sedimentación originaron una secuencia complicada de transgresiones y regresiones, y a las discordancias intraformacionales señaladas por De Sisto y Barnola (*op. cit.*).

Importancia económica: La Formación La Pica, especialmente las arenas de la Zona de *Textularia*, son prolíferas productoras de petróleo mediano y liviano en las áreas mayores de Santa Bárbara y Jusepín. En el campo Pedernales la formación produce petróleo pesado del Miembro Pedernales. También ha producido en el campo Posa, al NNE de Pedernales, en el golfo de Paria.

Sinonimia: El término inválido "grupo Sacacual" incluye a la Formación La Pica en su parte inferior.

Véase [LAS PIEDRAS, Formación](#); [FREITES, Formación](#).

© **P. Jam L., 1997**

Actualizado por G. D. Kiser, 11 de julio de 1997

Referencias

Barnola, A., 1960. Historia del Campo de Pedernales. *III Cong. Geol. Venez.*, Caracas, 1959, Mem., 2: 552-573.

Carnevali, J., 1988. Venezuela nororiental: exploración en frente de montaña. Mem., 3 *Simp. Bolívar.*, Caracas, (1): 68-89.

De Sisto, J., 1960-b. A supplementary type-section for the La Pica Formation. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inform., 3(7): 186-193.

De Sisto, J., 1961-a. Formación La Pica en el Area Mayor de Santa Bárbara, Estado Monagas, Venezuela oriental. *III Cong. Geol. Venez.*, Caracas, 1959, Mem., 4: 1897-1912.

De Sisto, J., 1961-b. Stratigraphic relationships along the southern Shelf area of Eastern Venezuela Basin, east of the Greater Oficina Fields. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inform., 4(3): 95-105.

De Sisto, J., 1962. Inter-relationship of La Pica sand nomenclatures in the Greater Santa Bárbara area, Monagas. (Nota Técnica). *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inform., 5(1): 17-21.

Hedberg, H. D., 1950. Geology of the eastern Venezuela basin (Anzoátegui-Monagas-Sucre-eastern Guárico portion), *Geol. Soc. Am., Bull.*, 61(11): 1173- 1216.

Lamb, J. y De Sisto, J., 1963. The Morichito Formation of northern Monagas. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inform., 6(9): 269-276.

Logue, L. L., and M. W. Haas, 1943. Paranonion, a new genus of foraminifera from the Miocene of Venezuela, *Jour. Paleont.*, 17(2): 177-178.

Mencher, E.; H. J. Fichter; H. H. Renz; W. E. Wallis; J. M. Patterson, and R. H. Robie, 1951. *Geological review* chapter I, p. 1-75, in Text of papers presented at the National Petroleum Convention, Technical Office of Hydrocarbons, *Ministry of Mines and Hydrocarbons*, Caracas, Venezuela.

Pérez de M., D. y C. Tarache, 1985. Síntesis geológica del Golfo de Paria. *VI Cong. Geol. Venez.*, Caracas, 5: 3243-3296.

Salvador, A., 1961. Guidebook to the geology of northeastern Trujillo. *Soc. Geol. Venez. Occid.*, Guidebook- 3: 33 p.

Sulek, J. A., 1961. Miocene correlation in the Maturin sub-basin. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inform., 4(4): 131-139.

Bibliografía de Léxicos Anteriores

De Sisto, J., 1960-c. Submarine sliding in the La Pica Formation. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inform., 3(10): 270-281.

De Sisto, J., 1964. The Santa Bárbara fault of Northern Monagas. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inform., 7(4): 99-110.

Liddle, R. A., 1928. *The geology of Venezuela and Trinidad*, J. P. MacGowan, Fort Worth, Texas, 552 p.

Liddle, R. A., 1946. *The geology of Venezuela and Trinidad*, 2nd. ed., Paleont. Res. Inst., Ithaca, New York, 890 p.

Renz, H. H.; H. Alberding; K. F. Dallmus; J. M. Patterson; R. H. Robie; N. E. Weisbord y J. Masvall, 1963. La cuenca oriental de Venezuela, en: Aspectos de la industria petrolera en Venezuela. *I Cong. Venez. Petrol.*, Caracas, Cap. I, 890 p. (Resumen Geológico) p. 100-189.

Enviar Comentarios

		
2a Edicion LEV	1st Ed. English	Comentarios Recibidos



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)